# Physik

Lehrplan
Gymnasiale Oberstufe
Grundkurs

2023

Ministerium für
Bildung und Kultur
SAARLAND

# Inhalt

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Themenfelder der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Kompetenzerwartungen

# Zum Umgang mit dem Lehrplan

Der Lehrplan ist nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils didaktische und methodische Kommentare in einem Vorwort vorangestellt sind. In den Vorworten werden übergeordnete fachliche und methodische Zielsetzungen erläutert. Bei einigen Inhalten werden Art und Umfang der Behandlung detaillierter beschrieben. Entscheidungen zur weitergehenden und vertieften Behandlung bestimmter Inhalte kann die jeweilige Fachlehrerin bzw. der jeweilige Fachlehrer unter Beachtung des Zeitbedarfs für die verbindlichen Inhalte treffen. Auf fächerübergreifende Bezüge und die innerfachliche Relevanz wird eingegangen, wenn deren Berücksichtigung eine besondere Bedeutung bei der Behandlung des Themas hat. Hinweise zu möglichen Veranschaulichungen, zu Vereinfachungen, zu möglichen Versuchen und zu alternativen Vorgehensweisen sind in den Vorworten ebenfalls enthalten.

In den Themenfeldern 1 bis 4 sind im Anschluss an die Vorworte in zwei Spalten verbindliche Kompetenzerwartungen aufgeführt. In der linken Spalte sind Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Fachwissen (inhaltsbezogene Kompetenzen) ausgewiesen. Die rechte Spalte enthält die Kompetenzerwartungen aus den Bereichen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz und Bewertungskompetenz (prozessbezogene Kompetenzen). Kapitel 0 „Umgang mit Messdaten in der Physik“ weicht von dieser Struktur ab, um seine Besonderheit zu verdeutlichen: Die darin aufgeführten Kompetenzen sollen an geeigneten Inhalten der Themenfelder 1 bis 4 erlernt werden. Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Behandlung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lerninhalte zu intensiv oder zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Kontexte und Unterrichtsmethoden können grundsätzlich frei gewählt werden. Die Wahl der Versuche, mit denen die verbindlichen Kompetenzerwartungen erfüllt werden können, bleibt in allen Fällen, in denen kein bestimmter Versuch verpflichtend vorgegeben ist, der Lehrkraft überlassen.

In den Kompetenzerwartungen ist die Formulierung „Die Schülerinnen und Schüler beschreiben einen Versuch … “ (oder eine ähnliche Formulierung) mehrfach enthalten. Eine Beschreibung eines Versuchs im Sinne dieses Lehrplans meint die Beschreibung des Aufbaus, der Durchführung, der Beobachtung, der Auswertung und je nach Versuch entweder die Schlussfolgerung oder die Erklärung. Versuche haben im Physikunterricht einen hohen didaktischen Mehrwert, da sie physikalische Phänomene direkt erfahrbar machen und Theorien untermauern. Immer wenn es möglich ist, einen Versuch im Unterricht aktiv durchzuführen, sollte dies – sofern zulässig und möglich – auch unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler geschehen. Simulationen und ähnliche Programme können, falls ein Versuch nicht vorhanden ist, vorläufig als Ersatz für den Versuch eingesetzt werden. Es soll aber angestrebt werden, die erforderlichen Geräte zur Durchführung realer Versuche für den Unterricht bereitzustellen. Wenn möglich sollten vor der Durchführung von Versuchen Hypothesen zu möglichen Abhängigkeiten zwischen Größen formuliert und anschließend Überprüfungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Anwendungsaufgaben können genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern Sicherheit im Verständnis von Konzepten zu geben. Dabei darf die Physik aber nicht hinter die Mathematik zurücktreten.

Im Anschluss an die verbindlichen Kompetenzerwartungen zu den Themenfeldern 1 bis 4 gibt der Lehrplan Hinweise zu Versuchen, Begriffen, Kontexten und zu Themen aus vorhergehenden Klassen, die einen Bezug zum Thema haben. Weiterhin werden fächerübergreifende Bezüge und außerschulische Lernorte aufgeführt. Auch Hinweise zur Bildung für nachhaltige

Entwicklung und zur Berufsorientierung sind vorhanden. Schließlich werden noch Medien genannt, die sich im Themenfeld einsetzen lassen.

Die im Lehrplan beschriebene Reihenfolge ist insofern verbindlich, wie es sachlogisch geboten ist. Dabei soll aber keine Verschiebung von Inhalten über Halbjahre hinweg erfolgen. Die zu den einzelnen Themenfeldern aufgeführten Zeitangaben sind als Planungshilfe aufzufassen.

Vektorielle Größen sind mit einem Vektorpfeil gekennzeichnet. Wird der Vektorpfeil weggelassen, dann ist der Betrag der vektoriellen Größe gemeint. Beim Themenbereich mechanische Schwingungen werden eindimensionale Vektoren allerdings durch die Angabe ihrer Beträge in Verbindung mit einem Vorzeichen für die Richtung charakterisiert.

# Themenfelder der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

| Themenfelder in allen Halbjahren der Hauptphase | Physik GK |
|---|---|
| **0. Umgang mit Messdaten in der Physik** | |

| Themenfelder 1. Halbjahr der Hauptphase | Physik GK |
|---|---|
| **1. Felder** | **30 Prozent**[1] |
| 1.1 Gravitationsfeld | |
| 1.2 Elektrisches Feld | |
| 1.3 Magnetisches Feld | |
| 1.4 Bewegung von Ladungsträgern in Feldern | |

| Themenfelder 2. Halbjahr der Hauptphase | Physik GK |
|---|---|
| **2. Elektromagnetische Induktion** | **10 Prozent** |
| 2.1 Induktionsgesetz | |
| **3. Schwingungen und Wellen** | **30 Prozent** |
| 3.1 Mechanische Schwingungen | |
| 3.2 Mechanische Wellen | |

[1] Die Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe.

| Themenfelder 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase | Physik GK |
|---|---|
| **Schwingungen und Wellen** | |
| 3.3 Elektromagnetische Schwingungen | |
| 3.4 Elektromagnetische Wellen | |
| 3.5 Wellenmodell des Lichts | |
| **4. Quanten und Atome** | **30 Prozent** |
| 4.1 Photoeffekt und Photonenmodell | |
| 4.2 Materiewellen | |
| 4.3 Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten | |
| 4.4 Quantenhafte Emission und Absorption | |
| 4.5 Quantenmechanisches Atommodell | |

Keine Messung ist vollkommen exakt, sondern weist stets eine gewisse Unsicherheit auf. Das Messwesen unterscheidet zwischen Messunsicherheiten einzelner Messwerte und Messunsicherheiten indirekt gemessener Größen sowie Messabweichungen. Die Messunsicherheit ist ein Parameter, der die Streuung von Werten in einem Intervall kennzeichnet. Unter Messabweichung wird die Differenz eines Messwerts oder Bestwertes zu einem Referenzwert (z. B. Literaturwert) verstanden.

Die Begriffe „Messfehler“, „grober Fehler“, „systematischer Fehler“ und „zufälliger Fehler“ werden in der das Messwesen regelnden Norm DIN 1319 nicht mehr verwendet und sollten aus diesem Grund auch im Unterricht vermieden werden. Messunsicherheiten können sich beispielsweise aus den Messgerätetoleranzen ergeben oder auch statistischer Natur sein, z. B. bei Wiederholungsmessungen. Die folgenden Kompetenzen sollen in den Kapiteln 1 bis 4 an geeigneten Stellen exemplarisch eingeübt werden.

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Ursachen von Messunsicherheiten und beschreiben ihren Einfluss auf den Messwert (z. B. aus der Messgerätetoleranz oder ggf. der Ablesegenauigkeit),
- unterscheiden zwischen den Begriffen „Messunsicherheit“ und „Messabweichung“,
- geben an, dass der wahre Wert einer Messgröße unbekannt ist, und dass Messen das Ziel hat, einen Bestwert der Messung mit einer vertretbaren Messunsicherheit zu erzielen,
- schätzen die Messunsicherheit bei einer Einfachmessung in einfachen Fällen ab (z. B. halbes Skalenteil bzw. halbes Digit),
- geben das Ergebnis einer Einfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an (Bestwert = abgelesener Wert),
- berechnen bei einer Mehrfachmessung den Bestwert (= Mittelwert) und geben die Messunsicherheit als maximale Differenz zwischen einem Messwert und dem Bestwert an,
- geben das Ergebnis einer Mehrfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an (Bestwert = Mittelwert der Messreihe),
- legen für die Messunsicherheit eine sinnvolle Anzahl signifikanter Stellen (1 bis 2) fest und runden den Bestwert entsprechend (z.B. $v = 9{,}2\,\frac{m}{s} \pm 0{,}1\,\frac{m}{s}$),
- berechnen relative Messunsicherheiten,
- erkennen systematische Messabweichungen, wenn die Differenz von Messwert/Bestwert zu Referenzwert größer als die Messunsicherheit ist, und erläutern Ursachen dafür qualitativ,
- erstellen Messwerttabellen, untersuchen diese auf proportionale bzw. umgekehrt proportionale Zusammenhänge zwischen den gemessenen Größen und stellen die zugehörige Gleichung auf,
- zeichnen eine Ausgleichsgerade nach Augenmaß, so dass die Summe der Abweichungen der Messpunkte von der Geraden möglichst gering ist und stellen die zugehörige Gleichung auf,
- geben an, dass physikalische Theorien immer nur in bestimmten Grenzen gültig sind und geben den Gültigkeitsbereich in Spezialfällen an.

Das erste Themenfeld umfasst die Gebiete Gravitationsfeld, elektrisches Feld und Magnetfeld. Man sagt, ein Raum sei von einem (Kraft-)Feld durchsetzt, wenn dort auf einen Körper aufgrund einer seiner Eigenschaften eine Kraft wirkt. So spricht man von einem Gravitationsfeld, wenn ein Körper aufgrund seiner Masse eine Kraft erfährt, von einem elektrischen Feld, wenn ein Körper aufgrund seiner Ladung eine Kraft erfährt und von einem magnetischen Feld, wenn auf einen (nicht parallel zu den Feldlinien) bewegten Ladungsträger eine Kraft wirkt. Da letztere Definition zunächst nicht auf der Hand liegt, verwendet der Lehrplan zu Beginn die aus der Sekundarstufe I bekannte Definition des Magnetfeldes über die Kraftwirkung auf Probemagnete.

Die charakteristische Größe eines Feldes ist die Feldstärke, die allgemein als Quotient aus der auf einen Körper im Feld wirkenden Kraft und der Eigenschaft des Körpers, die diese Kraft bewirkt, definiert ist. Für die Gravitationsfeldstärke ergibt sich daher der Quotient aus Gravitationskraft und Masse, für die elektrische Feldstärke der Quotient aus Coulombkraft und Ladung. Demzufolge wäre eine charakteristische Größe des Magnetfelds, welche man aus historischen Gründen magnetische Flussdichte nennt, zu definieren als Quotient aus Lorentzkraft und dem Produkt aus Ladung und Geschwindigkeit für einen sich senkrecht zu den Feldlinien bewegenden Ladungsträger. Da diese Festlegung messtechnisch umständlich ist, wählt der Lehrplan eine Definition über die Kraft auf einen geraden stromdurchflossenen Leiter, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet.

Bei Feldstärken soll auch der Vektorcharakter betrachtet werden, z.B. bei der Superposition von Feldern.

Ein wesentlicher Vorteil der Beschreibung von Wechselwirkungen durch Felder besteht darin, dass beim Modell Feld die Ausbreitung von Wirkungen im Raum mit einer endlichen Geschwindigkeit berücksichtigt wird und somit Wellen beschrieben werden können.

Die Berechnung der Bahndaten von Himmelskörpern erfolgt ausschließlich für Kreisbahnen mit Hilfe des Gravitationsgesetzes. Auf die Behandlung der Kepler’schen Gesetze soll verzichtet werden.

Die aus der Sekundarstufe I bekannten Modellvorstellungen zu elektrischen Ladungen auf atomarer Ebene sind die Grundlage zum Erklären vieler Phänomene, z. B. der Neutralisation und später auch des glühelektrischen Effekts und des Hallwachs-Versuchs, und besitzen somit eine hohe innerfachliche Relevanz. Im Unterkapitel elektrische Grundgrößen werden diese Modellvorstellungen aufgefrischt und weiterentwickelt. Dabei kann auch das Arbeiten mit Modellen eingeübt werden. Im Folgenden werden wie in der Sekundarstufe I die elektrische Ladung als Grundgröße und die elektrische Stromstärke als abgeleitete Größe festgelegt. Die aus der Sekundarstufe I bekannte Definition der elektrischen Stromstärke kann nun mit Mitteln der Differentialrechnung weiterentwickelt werden, so dass sich auch Momentanwerte betrachten lassen. Auch bei der Planung des Grießkörnerversuchs zur Visualisierung elektrischer Felder können Modellvorstellungen genutzt werden. Anhand von Feldlinienbildern von elektrostatischen Feldern können Eigenschaften elektrischer Feldlinien erkannt werden.

Die Spannung zwischen zwei Punkten eines homogenen elektrischen Feldes wird über die Änderung der potenziellen Energie beim Transport einer Ladung zwischen diesen beiden Punkten definiert.

Der Millikan-Versuch gibt Einblicke in die Generierung von Wissen durch die Entwicklung experimenteller Methoden. Weitere Aspekte beim Versuch sind z. B. die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für das Auftreten experimenteller Schwierigkeiten und deren Lösung sowie die Aufbereitung und Interpretation von Messdaten. Im Unterricht kann auch angesprochen werden, dass historisch konkurrierende Vorstellungen zur elektrischen Ladung (kontinuierliche Verteilung ↔ Quantelung) Ausgangspunkt für die Untersuchungen waren, die zur Erkenntnis der Quantelung der Ladung geführt haben.

Mit der elektrischen Kapazität lernen die Schülerinnen und Schüler neben dem elektrischen Widerstand eine weitere Größe zur Beschreibung der Eigenschaften von Bauteilen eines elektrischen Stromkreises kennen. Experimentelle Untersuchungen ermöglichen es, das Planen und das Hypothesenbilden zu fördern und Modellwissen einzusetzen. Bei der Betrachtung der Ein- und Ausschaltvorgänge beim Kondensator können digitale Hilfsmittel gut eingesetzt werden und zur Steigerung der Schüleraktivität beitragen. Die e-Funktion, die bei den Gesetzen zum Einsatz kommt, steht aus dem Mathematikunterricht möglicherweise zwar noch nicht zur Verfügung, jedoch kann sie vereinfacht als gewöhnliche Exponentialfunktion mit der speziellen Basis e verwendet werden, ohne die besonderen mathematischen Eigenschaften der e-Funktion zu kennen. Eine Herleitung der Gesetze über eine Differenzialgleichung (DGL) ist nicht gefordert.

Bei der Betrachtung der Spule als Bauteil wird die Induktivität unabhängig von der Selbstinduktion als spulenspezifische Kenngröße eingeführt, so dass damit auch die Angabe der Formel für die magnetische Feldenergie möglich ist. Eine Herleitung der Formeln für die Induktivität und die magnetische Feldenergie ist nicht gefordert.

Den Abschluss des ersten Themenfeldes bildet die Betrachtung der Bewegungen geladener Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern. Dazu muss umfangreiches Vorwissen aus der Einführungsphase (Themenfeld Kraft und Bewegung) aktiviert, mit dem neuen Wissen über Felder verzahnt und sicher angewendet werden. Dabei sind situationsbedingt dynamische Betrachtungen (Kräfteansatz) bzw. energetische Ansätze (Energieerhaltungssatz) gefordert. Die Bahn eines geladenen Teilchens im homogenen elektrischen Querfeld (Parabelbahn) wird rein qualitativ behandelt. Der schräge Einschuss eines geladenen Teilchens in ein homogenes Magnetfeld soll nur phänomenologisch betrachtet (Schraubenbahn), aber nicht mathematisch ausgewertet werden. Ausgeklammert bleiben Bewegungen in inhomogenen elektrischen und magnetischen Feldern.

Auf eine vertiefte Betrachtung der speziellen Relativitätstheorie soll verzichtet werden. Hier ist lediglich zu betonen, dass die klassische Formel für die kinetische Energie nur für kleine Geschwindigkeiten gilt. Die Angabe der Lichtgeschwindigkeit als Obergrenze für Geschwindigkeiten soll nicht fehlen.

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **1.1 Gravitationsfeld**<br>**1.1.1 Gravitationskraft** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • bezeichnen die Kräfte, die zwei Körper aufgrund ihrer Massen aufeinander ausüben, als *Gravitationskräfte* und geben an, dass sie stets anziehende Wirkungen haben,<br>• geben das *Gravitationsgesetz* für die Gravitationskraft an:<br>$F_G = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ mit $\vec{F}_G \parallel \vec{r}$<br>($m_1, m_2$: Massen der beiden Körper,<br>$r$: Abstand der Schwerpunkte,<br>$\gamma$: Gravitationskonstante), | • begründen mit Hilfe der „*Newton'schen Mondrechnung*“ die Abhängigkeit des Betrags der Gravitationskraft vom Abstand der Massenmittelpunkte:<br>$F_G \sim \frac{1}{r^2}$, |
| • definieren den Begriff *Gravitationsfeld,* | • skizzieren das Feldlinienbild des Gravitationsfeldes eines homogenen kugelförmigen Himmelskörpers (*Radialfeld*),<br>• erläutern das Feldlinienmodell zur Beschreibung von Gravitationsfeldern, |
| • definieren die Größe *Gravitationsfeldstärke* $\vec{G}$:<br>○ Betrag: $G = \frac{F_G}{m}$ ($m$: Probemasse),<br>○ Einheit: $[G] = 1\,\frac{N}{kg}$,<br>○ Richtung: Richtung der Gravitationskraft. | • skizzieren die Abhängigkeit des Betrags der Gravitationsfeldstärke von der Höhe über der Oberfläche eines als kugelförmig mit homogener Massenverteilung angenommenen Himmelskörpers,<br>• deuten die Fallbeschleunigung als Gravitationsfeldstärke,<br>• erläutern den Begriff *Synchronsatellit,*<br>• lösen Aufgaben zum Gravitationsgesetz, insbesondere zur Berechnung von Bahndaten von Planeten und Satelliten sowie der Masse von Zentralkörpern für den Spezialfall einer gleichförmigen Kreisbewegung. |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **1.2 Elektrisches Feld**<br>**1.2.1 Elektrische Grundgrößen**<br><br>**Elektrische Ladung** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • bezeichnen die Kräfte, die zwei Körper aufgrund ihrer Ladungen aufeinander ausüben, als elektrische Kräfte (oder Coulombkräfte) und geben an, dass sie anziehende oder abstoßende Wirkungen haben können,<br>• geben für die elektrische Kraft das Symbol $\vec{F}_{el}$ an, | • beschreiben Versuche zur Demonstration von Vorzeichencharakter, Mengencharakter, Kraftwirkung, Neutralisation, |
| • geben an, dass in Festkörpern die positiven Ladungen ortsgebunden sind und nur Elektronen beweglich sein können,<br>• unterscheiden Isolatoren und elektrische Leiter hinsichtlich der Bindung ihrer Elektronen an den Kern, | • erläutern die wesentlichen Bestandteile eines Atommodells mit positiv geladenem Atomkern und einer Atomhülle aus negativ geladenen Elektronen mit Bindung an den Kern und reflektieren dessen Relevanz zur Erklärung von elektrischen Phänomenen,<br>• beschreiben die Eigenschaft von Körpern, elektrisch positiv bzw. elektrisch negativ geladen zu sein, durch einen Mangel bzw. Überschuss an Elektronen,<br>• beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines Elektroskops. |
| • bezeichnen den Betrag der elektrischen Ladung eines Elektrons als *Elementarladung e,*<br>• definieren die Größe *elektrische Ladung Q* als Vielfaches der Elementarladung und geben ihre Einheit an:<br>$[Q] = 1\,C\ (Coulomb),\ 1\,C = 6{,}24 \cdot 10^{18} e$,<br>• benennen ein Messgerät für die elektrische Ladung als *Coulombmeter,*<br>• formulieren das *Gesetz der Ladungserhaltung.* | |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Elektrische Stromstärke**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben den elektrischen Strom als gerichtete Bewegung elektrischer Ladungsträger,<br>• begründen, dass für den zeitlichen Verlauf der elektrischen Stromstärke gilt: $I(t) = \dot{Q}(t)$. | |
| **Elektrische Feldstärke**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren die Begriffe elektrisches Feld, elektrostatisches Feld und Probeladung,<br>• geben die folgenden Eigenschaften von Feldlinien eines elektrostatischen Feldes an:<br>  ○ sie beginnen bei positiven und enden bei negativen Ladungen,<br>  ○ sie stehen senkrecht auf der Oberfläche geladener Leiter,<br>  ○ sie kreuzen sich nicht,<br>• geben an, dass das Innere eines Metallkäfigs frei von elektrischen Feldern ist (Faraday-Käfig),<br>• definieren die Größe elektrische Feldstärke $\vec{E}$:<br>  ○ Betrag: $E = \frac{F_{el}}{q}$ ($q$: Probeladung),<br>  ○ Einheit: $[E] = 1\frac{N}{C}$ ,<br>  ○ Richtung: Richtung der elektrischen Kraft auf die Probeladung,<br>• definieren den Begriff homogenes elektrisches Feld,<br>• geben Größenordnungen von elektrischen Feldstärken an (z. B. Durchschlagfeldstärke in Luft). | Die Schülerinnen und Schüler<br>• erläutern das Feldlinienmodell zur Beschreibung von elektrischen Feldern,<br>• beschreiben den Grießkörner-Versuch zur Visualisierung von elektrischen Feldern,<br>• skizzieren Feldlinienbilder zum elektrischen Feld einer Punktladung (Radialfeld), zweier gleichnamiger Punktladungen, zweier ungleichnamiger Punktladungen (Dipolfeld) sowie eines Plattenkondensators (homogenes Feld),<br>• recherchieren Beispiele für die schützende Funktion eines Faraday-Käfigs und beurteilen den Nutzen,<br>• stellen durch Analogiebetrachtungen zur Gravitationsfeldstärke eine Hypothese für eine Definition der elektrischen Feldstärke auf,<br>• beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kraft $\vec{F}_{el}$ auf eine Probeladung von deren Ladung q im konstanten elektrischen Feld,<br>• lösen Aufgaben zur elektrischen Ladung, elektrischen Stromstärke und elektrischen Feldstärke, insbesondere auch die zeichnerische Addition zweier elektrischer Feldstärkevektoren in der Ebene (Superposition von Feldern). |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|

### Elektrische Spannung

Die Schülerinnen und Schüler

- geben an, dass eine Ladung im elektrischen Feld eine potenzielle Energie $E_{pot}$ hat,
- geben an, dass sich im Plattenkondensator die potenzielle Energie einer Ladung erhöht, wenn sie näher an die gleichnamig geladene Platte transportiert wird, bzw. erniedrigt, wenn sie weiter von der gleichnamig geladenen Platte entfernt wird,
- geben im homogenen elektrischen Feld die Änderung der potenziellen Energie bei einer Verschiebung parallel zu den Feldlinien um die Strecke $\Delta s$ an:

  $\Delta E_{pot1,2} = F_{el} \cdot \Delta s = q \cdot E \cdot \Delta s$,
- geben an, dass sich beim Verschieben einer Ladung q im homogenen elektrischen Feld senkrecht zu den Feldlinien die potenzielle Energie nicht ändert,
- definieren die elektrische Spannung zwischen dem Punkt $P_2$ und dem Punkt $P_1$ innerhalb eines elektrischen Feldes als Quotient aus der Änderung der potenziellen Energie $\Delta E_{pot1,2}$ und überführter Ladung $q$:
  $U_{2,1} = \frac{\Delta E_{pot1,2}}{q}$, $[U] = 1\frac{J}{C} = 1V\ (Volt)$.

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten die Formel für die Spannung zwischen den Platten eines Plattenkondensators her:

  $U = E \cdot d$ ,
- begründen die Gleichwertigkeit der Einheiten der elektrischen Feldstärke:

  $[E] = 1\frac{N}{C} = 1\frac{V}{m}$ ,
- lösen Aufgaben zur elektrischen Spannung und potenziellen Energie.

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Elektrische Elementarladung** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben als experimentelle Schwierigkeit beim Millikan-Versuch an, dass der Radius $r$ des Tröpfchens optisch nicht bestimmt werden kann,<br>• geben an, dass der Radius des Tröpfchens und somit auch dessen Masse aus der konstanten Sinkgeschwindigkeit ohne Vorhandensein eines elektrischen Feldes bestimmt werden kann (ohne Berechnungen),<br>• geben als Ergebnis des Millikan-Versuchs an:<br>*freie elektrische Ladungen sind stets ganzzahlige Vielfache der Elementarladung e (Ladung als gequantelte Größe).* | • beschreiben den Aufbau des *Millikan-Versuchs* und erläutern die Schwebemethode,<br>• leiten folgende Formel zur Berechnung der Ladung eines schwebenden Öltröpfchens her:<br>$q = m \cdot g \cdot \frac{d}{U}$<br>($m$: Masse des Öltröpfchens, $d$: Plattenabstand, $U$: Spannung am Kondensator),<br>• interpretieren ein Diagramm mit Messdaten zum Millikan-Versuch,<br>• lösen Aufgaben zur elektrischen Elementarladung und zum Millikan-Versuch. |
| **1.2.2 Kapazität eines Kondensators und Energie des elektrischen Feldes** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| | • beschreiben einen Versuch zum Nachweis, dass ein Kondensator Ladungen bzw. Energie speichern kann, |
| • geben den folgenden Zusammenhang beim Kondensator an: $Q \sim U$,<br>• definieren die Größe *Kapazität* eines Kondensators:<br>$C = \frac{Q}{U}, [C] = 1\frac{C}{V} = 1\ F\ (Farad)$, | • planen und beschreiben einen Versuch zum Nachweis der Proportionalität von gespeicherter Ladung und Ladespannung beim Kondensator,<br>• interpretieren die Kapazität eines Kondensators als Fähigkeit, Ladung zu speichern, |
| • geben die Formel für die Kapazität eines luftgefüllten Plattenkondensators an:<br>$C_0 = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$ ($\varepsilon_0$: *elektrische Feldkonstante*). | • stellen Hypothesen auf, wovon die Kapazität eines Plattenkondensators abhängen könnte,<br>• planen und beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators von dessen Geometrie,<br>• bestimmen die elektrische Feldkonstante mit Hilfe von Messdaten. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben die Formel für die Kapazität eines Kondensators mit Dielektrikum an: $C = \varepsilon_r \cdot C_0$ ($\varepsilon_r$: *Dielektrizitätszahl*),<br>• geben Größenordnungen von Kapazitäten und Dielektrizitätszahlen an,<br>• geben an, dass im elektrischen Feld eines Kondensators Energie gespeichert ist und bezeichnen diese als elektrische Feldenergie,<br>• geben den Zusammenhang für die im Kondensator gespeicherte elektrische Feldenergie an: $E_{el} = \frac{1}{2}CU^2$, | • planen und beschreiben einen qualitativen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kapazität von einem Dielektrikum, |
| • skizzieren den zeitlichen Verlauf der elektrischen Stromstärke beim Auf- und Entladevorgang eines Kondensators. | • planen und beschreiben einen Versuch zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der elektrischen Stromstärke beim Aufladen und beim Entladen eines Kondensators,<br>• zeigen mit Hilfe digitaler Werkzeuge, z.B. einer Dynamischen Geometriesoftware oder einer Tabellenkalkulation, dass für die Stromstärke beim Auf- und Entladevorgang gilt:<br>○ Aufladen: $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$,<br>○ Entladen: $I(t) = -I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$,<br>• untersuchen mit digitalen Medien, z.B. einer dynamischen Geometriesoftware oder einem Simulationsprogramm, den Einfluss des Widerstands und der Kapazität auf den zeitlichen Verlauf der Stromstärke beim Entladevorgang,<br>• recherchieren Anwendungsbereiche von Kondensatoren, insbesondere als Energiespeicher. |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| | Die Schülerinnen und Schüler<br>• lösen Aufgaben<br>○ zur Kapazität, insbesondere die Berechnung von Größen bei der Veränderung einer oder mehrerer Größen am Kondensator bei abgeklemmter und angeschlossener Elektrizitätsquelle,<br>○ zum Verlauf der Stromstärke beim Auf- und Entladevorgang, insbesondere: Anwendung der Exponentialfunktion und Einfluss der Parameter Widerstand und Kapazität,<br>○ und zur Energie des elektrischen Feldes. |
| **1.3 Magnetisches Feld**<br><br>**Grundlagen des Magnetismus** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • formulieren die UVW-Regel, | • beschreiben den Leiterschaukelversuch zur Demonstration der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld,<br>• beschreiben einen Versuch zum Nachweis, dass $F = 0$ ist, wenn der stromdurchflossene Leiter parallel zur Feldrichtung liegt und F maximal ist, wenn er senkrecht dazu liegt, |
| • geben den folgenden Zusammenhang für die Kraft auf einen geraden stromdurchflossenen Leiter der Länge $s$, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet, an: $F \sim I \cdot s$<br>($s$: wirksame Länge des Leiters im Magnetfeld). | • stellen Hypothesen auf, wovon der Betrag der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld abhängen könnte,<br>• beschreiben den Versuch mit der Stromwaage zum Nachweis der Proportionalität der Kraft zur Stromstärke und zur Leiterlänge, wenn der stromdurchflossene Leiter senkrecht zur Feldrichtung liegt. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren die Größe *magnetische Flussdichte* $\vec{B}$:<br>○ Betrag: $B = \frac{F}{I \cdot s}$ (für einen geraden stromdurchflossenen Leiter der Länge $s$, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet),<br>○ Einheit: $[B] = 1\frac{N}{Am} = 1T\ (Tesla)$,<br>○ Richtung: Richtung der Feldlinie,<br>• definieren den Begriff *homogenes Magnetfeld,* | Die Schülerinnen und Schüler |
| • nennen die Hall-Sonde als Instrument zur Messung der magnetischen Flussdichte,<br>• geben Größenordnungen von magnetischen Flussdichten an (z. B. Hufeisenmagnet, medizinische Anwendungen, Erdmagnetfeld),<br>• geben die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter der Länge $s$ im Magnetfeld an, wenn er senkrecht zur Feldrichtung liegt<br>○ Betrag: $F = I \cdot s \cdot B$,<br>○ Richtung: folgt aus der UVW-Regel. | • beurteilen die Eignung der Hall-Sonde zur Messung der magnetischen Flussdichte im Vergleich zur Messung mit Hilfe der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter,<br>• lösen Aufgaben zu Grundlagen des Magnetismus und zur magnetischen Flussdichte, insbesondere zur Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld. |
| **Homogenes Magnetfeld einer Spule und Energie des magnetischen Feldes**<br>Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass das Magnetfeld im Inneren einer langen stromdurchflossenen Spule homogen ist und im äußeren Bereich um die Spule dem eines Stabmagneten gleicht. | • skizzieren das magnetische Feldlinienbild einer stromdurchflossenen Spule. |

## Kompetenzerwartungen

### Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler

- geben die Formel für den Betrag der magnetischen Flussdichte im Inneren einer langen, dicht gewickelten, zylindrischen Spule an:

  $B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{\ell}$

  ($N$: Windungszahl, $\mu_0$: *magnetische Feldkonstante, $\mu_r$: Permeabilitätszahl*),

- geben Größenordnungen von Permeabilitätszahlen ferromagnetischer Materialien an,
- definieren die Größe Induktivität einer Spule:

  $L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot A}{\ell}$, $[L] = 1\frac{Vs}{A} = 1\ H\ (Henry)$,

- geben Größenordnungen von Induktivitäten an,
- geben an, dass im magnetischen Feld einer Spule Energie gespeichert ist und bezeichnen diese als *magnetische Feldenergie*,
- geben eine Formel zur Berechnung der in der Spule gespeicherten magnetischen Feldenergie an:

  $E_{mag} = \frac{1}{2} L I^2$.

### Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

- stellen Hypothesen auf, wovon der Betrag der magnetischen Flussdichte im Innern einer stromdurchflossenen Spule abhängen könnte,
- messen die magnetische Flussdichte sowohl in einer kurzen als auch in einer langen luftgefüllten Spule und beurteilen anhand von Messdaten jeweils die Eignung der Formel für die kurze bzw. lange Spule (vgl. Gültigkeitsbereich einer Theorie),
- lösen Aufgaben zum homogenen Magnetfeld einer Spule, zur magnetischen Feldenergie sowie zur zeichnerischen Addition zweier magnetischer Flussdichtevektoren (Superposition von Feldern).

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **1.4 Bewegung von Ladungsträgern in Feldern** | |
| **1.4.1 Ladungsträger im elektrischen Feld** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben den *glühelektrischen Effekt* als Methode an, mit der Elektronen aus metallischen Leitern ausgelöst werden können, | • beschreiben den Aufbau einer *Elektronenkanone* (ohne Wehnelt-Zylinder) aus Glühkathode und Lochanode und erklären die Funktionsweise, |
| • geben an, dass die Bewegung eines freien geladenen Teilchens im homogenen elektrischen Längsfeld geradlinig gleichmäßig beschleunigt ist, | • leiten mit einem Energieansatz die Formel für die Endgeschwindigkeit eines anfangs ruhenden, freien geladenen Teilchens nach Durchlaufen eines elektrischen Längsfelds her: $v = \sqrt{2\frac{q}{m}U_B}$ ($U_B$: Beschleunigungsspannung), |
| • definieren die Energieeinheit *Elektronenvolt* ($1eV$), | |
| • skizzieren die Bahn eines geladenen Teilchens im homogenen elektrischen Querfeld und geben an, dass es sich um eine Parabelbahn handelt. | • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Demonstration der Parabelbahn eines Elektrons im homogenen elektrischen Querfeld (Elektronenstrahlablenkröhre), |
| | • lösen Aufgaben zur Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Längsfeld (für Elektronen bis $U_B = 10\ kV$). |
| **1.4.2 Ladungsträger im magnetischen Feld** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass die Ursache für die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld eine Kraft auf bewegte Ladungsträger im Magnetfeld, die Lorentzkraft, ist, | • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines *Fadenstrahlrohrs,* |
| • geben an, dass man mit einem *Helmholtz-Spulenpaar* ein homogenes Magnetfeld erzeugen kann, | • beschreiben einen Versuch zur Ablenkung eines Elektronenstrahls im Fadenstrahlrohr mit Helmholtz-Spulenpaar, |
| • geben für $\vec{v} \perp \vec{B}$ die Formel für den Betrag der Lorentzkraft an: $F_L = q \cdot v \cdot B$ , | • beschreiben die Bahnkurve von Elektronen im homogenen Magnetfeld abhängig vom Winkel zwischen der Bewegungsrichtung der Elektronen und der magnetischen Flussdichte:<br>○ Kreisbahn für $\vec{v} \perp \vec{B}$,<br>○ Gerade für $\vec{v} \parallel \vec{B}$,<br>○ Schraubenbahn sonst. |
| • formulieren die UVW-Regel für die Richtung der Lorentzkraft. | |

**Kompetenzerwartungen**

| **Fachwissen** | **Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz** |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben für den Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$ an, dass die Lorentzkraft als Zentripetal- bzw. Radialkraft wirkt, | • erklären das Zustandekommen der Kreisbahn bei der Bewegung von Ladungsträgern in einem homogenen Magnetfeld im Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$,<br>• leiten für einen Ladungsträger für den Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$ folgende Formeln her:<br>○ Radius: $r = \frac{mv}{qB}$,<br>○ Masse: $m = \frac{q \cdot B^2 \cdot r^2}{2 \cdot U_B}$, |
| • definieren den Begriff spezifische Ladung eines geladenen Teilchens. | • bestimmen die Elektronenmasse und die spezifische Ladung des Elektrons aus Messdaten,<br>• lösen Aufgaben zur Bewegung von Ladungsträgern im homogenen Magnetfeld. |
| **1.4.3 Ladungsträger in kombinierten Feldern** | |
| **Geschwindigkeitsfilter** | |
| | Die Schülerinnen und Schüler |
| | • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines Geschwindigkeitsfilters,<br>• leiten die Formel zur Bestimmung des Betrags der Geschwindigkeit der geladenen Teilchen her, die das Geschwindigkeitsfilter geradlinig passieren: $v = \frac{E}{B}$ ,<br>• lösen Aufgaben zum Geschwindigkeitsfilter. |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Massenspektrograph**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise des *Massenspektrographen nach Bainbridge,*<br>• leiten die Formel für den Radius im Analysator zur Bestimmung des Auftreffpunkts des geladenen Teilchens auf dem Detektor her:<br>$r = \frac{m \cdot E}{q \cdot B_1 \cdot B_2}$ , |
| • geben an, dass mit einem Massenspektrographen die Masse von Ionen bestimmt werden kann. | • begründen, dass sich aus dem Auftreffpunkt die spezifische Ladung des geladenen Teilchens bestimmen lässt,<br>• berechnen spezifische Ladungen von Elektronen und Ionen aus Messdaten,<br>• lösen Aufgaben zum Massenspektrographen. |
| **1.4.4 Relativistische Betrachtung von Bewegungen**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• geben an, dass die Formel $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ für große Geschwindigkeiten nicht gültig ist und nur bis $v < 0{,}1c$ verwendet werden kann (Festlegung), und geben als eine Ursache an, dass die Masse mit zunehmender Geschwindigkeit steigt,<br>• geben an, dass die Lichtgeschwindigkeit die Obergrenze für die Geschwindigkeit jedes Teilchens darstellt. | |

## Hinweise

**Allgemeine Hinweise:**

- Einsatz der Gravitationsdrehwaage zum Nachweis der Existenz der Gravitationskraft möglich
- Grundsätzlich bezieht sich die potenzielle Energie auf das komplette System. Vereinfacht kann sie aber in vielen Fällen einer Ladung zugeschrieben werden.
- Kraft als Vektor (LP Sek I)
- waagerechter Wurf mit Wurfapparat
- Prinzip des Aufbaus eines Massenspektrographen aus Ionenquelle, Analysator und Detektor
- Fakultativ: Relativitätstheorie

**Geeignete Einstiege und Kontexte**

- Berühmte Physiker:
  - André-Marie Ampère (1775–1836)
  - Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
  - Alessandro Volta (1745–1827)
  - Robert Andrews Millikan (1868–1953)
  - Michael Faraday (1791–1867)
  - Hans-Christian Oersted (1777–1851)
  - Nikola Tesla (1856–1943)
- Bedeutung von Synchronsatelliten für die Kommunikation
- Sonnenuhren
- Orientierung am Sternenhimmel
- scheinbare Planetenbewegungen am Fixsternhimmel
- Leuchterscheinungen in der Atmosphäre: Elmsfeuer, Sprühentladung
- elektrische Abschirmung z. B. bei Kabeln, Blitzschutz
- Xerographie, elektrostatische Filter in Kraftwerken
- piezoelektrischer Effekt
- EEG und EKG
- Bauformen von Kondensatoren
- elektrische Datenspeicher
- Kapazitive Sensoren z. B. zur Messung von Füllständen und Beschleunigungen
- Plattenkondensator als Modell für atmosphärische Felder (Gewitter)
- Kondensatoren als Energiespeicher
- Magnetfeld der Erde
- Elektromagnete, Aufbau von Messwerken in Multimetern
- Magnet-Schnellbahn
- Magnetische Datenspeicher
- Starke Magnetfelder in medizinischen Geräten z. B. MRT
- Erzeugung starker Magnetfelder durch Supraleitung
- Gasentladungslampen, Leuchtstofflampen, Lichtbögen
- Verstärkerröhren
- atmosphärische elektrische Felder, Flammensonden, Blitze
- magnetische Flasche, Schutzfunktion des Magnetfelds der Erde, Van-Allen-Gürtel, Polarlichter
- Entdeckung des Elektrons, historische Versuche mit Kathodenstrahlen in elektrischen und magnetischen Feldern
- magnetische Linsen, Elektronenmikroskop
- magnetischer Einschluss von Plasma in Fusionsreaktoren

## Hinweise

### Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: astronomische Koordinaten
- Mathematik: e-Funktion
- Chemie: Faraday-Konstante
- Chemie: Elektrolyse, Ionenverbindungen
- Biologie: Orientierung im Erdmagnetfeld Geschichte, Religion und Philosophie: historische Entwicklung der Weltbilder, geo- und heliozentrisches Weltbild, Vorstellung von der Struktur des Weltalls
- Biologie: Elektrische Signale in Nervenzellen
- Erdkunde: Beeinflussung der Erdbeschleunigung durch die Erdabplattung, Erdrotation und lokale Dichteschwankungen
- Erdkunde: Gezeiten
- Erdkunde: Umkehr der Richtung des Erdmagnetfeldes als geophysikalisches Phänomen

### Außerschulische Lernorte

- Sternwarte Peterberg
- Planetenlehrweg Nonnweiler
- Planetarium Mannheim
- Deutsches Museum München
- Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt (GSI)
- Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching (MPG)
- Deutsches Elektronen-Synchrotron in Hamburg (DESY)
- Europäische Organisation für Kernforschung in Genf (CERN)
- Mainzer Mikrotron (MAMI)

### Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Magnettrennung in der Müllaufbereitung: Abtrennung von Eisen- und Stahlschrott
- elektrostatische Filter in Kraftwerken

### Berufsorientierende Aspekte

- Arbeitsschutz: Gefahren durch hohe elektrische Feldstärken und Schutzmaßnahmen
- Kondensator als Speicher elektrischer Energie
- Studiermöglichkeiten in der Energietechnik, in der (Mikro-) Elektronik, in der Automatisierungstechnik und in der Nachrichtentechnik
- Studium Elektrotechnik
- Studium Laser- und Plasmatechnik
- Studium Physikalische Technik – Medizinphysik
- Besuch der Zentralen Studienberatung der Universität des Saarlandes

### Medienbildung

- Simulationsprogramme zur Darstellung von Planetenbewegungen
- drehbare Sternkarten als Hilfsmittel
- dynamische Geometriesoftware (Kraft als Vektor)
- Simulationsprogramme zum Millikan-Versuch
- Simulationsprogramme zur Bewegung geladener Teilchen in Feldern
- Simulationsprogramme zur Darstellung von Feldlinienbildern
- Einsatz von Messwerterfassungssystemen zur Aufzeichnung des Verlaufs der Stromstärke beim Auf- und Entladen eines Kondensators

Das zweite Themenfeld, die elektromagnetische Induktion, weist eine hohe gesellschaftliche Relevanz auf, da es die Grundlage für die Versorgung mit elektrischer Energie darstellt. Das Thema knüpft an die aus der Sekundarstufe I bekannten Induktionsphänomene an und führt auf schnellem Weg zur mathematischen Form des Induktionsgesetzes und seinen Spezialfällen.

Grundversuche zur Induktion führen zur Größe magnetischer Fluss und zur Idee, dass eine zeitliche Flussänderung eine Induktionsspannung bewirkt. Ein Versuch, bei dem sich der magnetische Fluss linear ändert (z. B. Induktionsgerät oder Spule bei einer linearen Änderung der Stromstärke), kann als induktiver Zugang zum Induktionsgesetz verwendet werden. Der gewonnene Zusammenhang $U_{ind} \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ wird mit der nun zur Verfügung stehenden Differentialrechnung zum Induktionsgesetz $U_{ind}(t) = -N \cdot \dot{\Phi}(t)$ verallgemeinert. Damit lassen sich Momentanwerte von Induktionsspannungen bestimmen. Im Grundkurs sollen aber schwerpunktmäßig lineare Änderungen des magnetischen Flusses betrachtet werden.

Aus dem Induktionsgesetz werden im Folgenden für die anfänglich demonstrierten Sonderfälle (Induktion durch Flächenänderung, Feldänderung und Winkeländerung) die zugehörigen Formeln deduktiv hergeleitet. Da das Induktionsgesetz einen hohen Abstraktionsgrad aufweist, sollen genügend Anwendungsaufgaben behandelt werden, die dazu dienen, dass die Schülerinnen und Schüler Sicherheit in der Anwendung des Gesetzes sowohl in qualitativen als auch in quantitativen Zusammenhängen erlangen.

Der alternative Zugang über die quantitative Betrachtung der Einzelfälle und deren Kombination über die Produktregel ist gleichermaßen möglich, allerdings zeitaufwändiger und führt zu einer anschließenden Definition des magnetischen Flusses.

Die Lenz‘sche Regel kann aus einem Handversuch gewonnen werden. Mit ihrer Hilfe können einfache Phänomene erklärt werden.

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **2.1 Induktionsgesetz** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| | • führen qualitative Versuche zur Erzeugung einer Induktionsspannung durch und dokumentieren ihre Beobachtung (z.B. als arbeitsteiliges Gruppenexperiment):<br>○ Änderung des Betrags $B$ der magnetischen Flussdichte,<br>○ Änderung der vom Magnetfeld durchsetzten Fläche $A$,<br>○ Änderung des Winkels $\varphi$ zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Lot auf die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche,<br>○ Einfluss der Windungszahl $N$, |
| • definieren die Größe *magnetischer Fluss* für ein homogenes Magnetfeld, das eine Leiterschleife mit dem Flächeninhalt A durchsetzt: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\varphi)$, $[\Phi] = 1\,Tm^2 = 1\,Vs$ ($\varphi$: Winkel zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Lot auf die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche),<br>• definieren die Größe wirksamer Flächeninhalt $A_\perp$: $A_\perp = A \cdot \cos(\varphi)$,<br>• geben das Induktionsgesetz an:<br>○ für lineare Änderungen des magnetischen Flusses: $U_{ind} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$,<br>○ allgemein: $U_{ind}(t) = -N \cdot \dot{\phi}(t)$. | • erläutern anhand der qualitativen Versuche, dass die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses eine Induktionsspannung hervorruft,<br>• beschreiben einen Versuch, bei dem sich der magnetische Fluss linear ändert, skizzieren den zeitlichen Verlauf des magnetischen Flusses und den zeitlichen Verlauf der Induktionsspannung und begründen für diesen Spezialfall den Zusammenhang: $U_{ind} \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler<br>• leiten mit Hilfe der differentiellen Form des Induktionsgesetzes die Formeln für die Induktionsspannung für folgende Spezialfälle deduktiv her:<br>○ lineare zeitliche Änderung der von einem homogenen Magnetfeld durchsetzten Fläche einer Spule:<br>$U_{ind} = -N \cdot B \cdot \frac{\Delta A}{\Delta t} \cdot \cos(\varphi)$,<br>○ lineare zeitliche Änderung der magnetischen Flussdichte eines homogenen Magnetfeldes, das eine Spule durchsetzt:<br>$U_{ind} = -N \cdot A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot \cos(\varphi)$,<br>○ gleichförmiges Drehen einer Spule im homogenen Magnetfeld:<br>$U_{ind}(t) = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$<br>$= U_{max} \cdot \sin(\omega t)$<br>für $\varphi(0) = 0$ ($U_{max}$: *Scheitelspannung*),<br>○ Bewegen eines Leiters der Länge $s$ auf Leiterschienen für $\vec{v} \perp \vec{B}$:<br>$U_{ind}(t) = -s \cdot B \cdot v(t)$, |
| • geben Beispiele aus Alltag und Technik an, die auf dem Phänomen der elektromagnetischen Induktion basieren (z. B. Schütteltaschenlampe, Trafo). | • lösen Aufgaben zum Induktionsgesetz (Beschränkung auf lineare Änderung bei Änderung der magnetischen Flussdichte und Änderung der Fläche), |
| • formulieren die Lenz'sche Regel. | • beschreiben einen Handversuch zur Demonstration der Lenz'schen Regel (z. B. unbelasteter und belasteter Generator, Thomson'scher Ringversuch, fallender Magnet im Kupferrohr),<br>• erklären einfache Versuche mit Hilfe der Lenz'schen Regel. |

## Hinweise

### Allgemeine Hinweise

- qualitative Versuche zur Induktion (LP Sek I)
- Generator (LP Sek I)
- Transformator (LP Sek I)
- Beschreibung von Wechselspannungen (LP Sek I)

### Geeignete Einstiege und Kontexte

- berühmte Physiker:
  - Wilhelm Weber (1804–1891)
  - Werner von Siemens (1816–1892)
  - Nicola Tesla (1856–1943)
  - Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804–1865)
  - Joseph Henry (1797–1878)
- Historische Versuche von Michael Faraday (1791–1867)
- „Stromkrieg“ zwischen Thomas Alva Edison (1847–1931) und George Westinghouse (1846–1914)
- einfache Spannungserzeugung: Kurbelradio für Katastrophenfälle, Schütteltaschenlampe, Fahrrad-Dynamo, Kurbeltaschenlampe
- Windkraftwerk
- induktive Sensoren: Mikrofon, Tonabnehmer, Tachometer (Fahrrad)
- Gefahren durch Induktionsspannung: Spannungsspitzen beim Trennen stromführender Kontakte, Zündspule
- Wirbelstrombremsen (z. B. Free-Fall-Tower)

### Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Differentialrechnung, Kettenregel
- Technik: Mikrofon, Tachometer, FI-Schalter, Induktionsherd, Erhitzen eines Trafokerns → Lösung durch geblätterte Trafokerne, magnetische Datenspeicher, Tonabnehmer
- Technik: Wirbelstrombremse, Magnetschwebebahn, magnetische Abschirmung
- Technik: Skineffekt
- Technik: Spannungsspitzen bei Ausschaltvorgängen, Zündspule, Starter bei Leuchtstofflampen
- Sport: Fitnessgeräte (Wirbelstrombremse)

### Außerschulische Lernorte

- Kraftwerke mit Generatoren: Wasserkraftwerke an der Saar, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernkraftwerke, Windkraftwerke
- Trafo-Station, Umspannwerk
- Faraday-Museum (London)
- IZES (Institut für Zukunftsenergiesysteme)

## Hinweise

### Bildung für nachhaltige Entwicklung

- $CO_2$-Problematik: konventionelle Kraftwerke versus regenerative Stromerzeugung
- Energierückgewinnung beim Bremsen von Fahrzeugen durch Induktion
- geringer Verschleiß durch kontaktlose Energieübertragung mittels induktiver Kopplung bei Elektromotoren oder bei Bremsvorgängen mittels Induktion (Retarder)
- Energieeinsparung durch Kochen mit Induktionskochfeldern

### Berufsorientierende Aspekte

- Ingenieur für Elektrotechnik
- Kraftwerkstechniker
- Weiterentwicklung von Windkraftanlagen

### Medienbildung

- Applets und Simulationsprogramme für Induktionsvorgänge
- Einsatz von Messwerterfassungssystemen

Das dritte Themenfeld umfasst die mechanischen Schwingungen, die mechanischen Wellen, die elektromagnetischen Schwingungen, die elektromagnetischen Wellen und das Wellenmodell des Lichts.

Mit den mechanischen Schwingungen lernen die Schülerinnen und Schüler eine neue Bewegungsform kennen. Die Beschreibung von mechanischen Schwingungen führt unter anderem zum Begriff der Rückstellkraft, deren Besonderheit es ist, dass sie stets zur Gleichgewichtslage hin gerichtet ist.

Zunächst werden freie mechanische Schwingungen betrachtet, die unter der idealisierten Voraussetzung der Reibungsfreiheit auch quantitativ beschrieben werden sollen.

Harmonische Schwingungen, also Schwingungen, die einem linearen Kraftgesetz genügen, kommen in Natur und Technik – zumindest in guter Näherung − häufig vor und sind mathematisch gut zu beschreiben. Zur Untersuchung einer harmonischen mechanischen Schwingung wird das Standardbeispiel der Federschwingung betrachtet. Die Herleitung der Schwingungsdifferenzialgleichung (DGL) soll über einen Kraftansatz und nicht über einen Energieansatz erfolgen. Bei der Behandlung des Federpendels können Schülerversuche im Unterricht gut eingebunden werden.

Der Themenbereich mechanische Wellen besitzt eine Reihe von inhaltlichen Aspekten, deren Reihenfolge sich unterschiedlich festlegen lässt. Zentral sind Interferenz und Beugung als typische Wellenphänomene, welche als Erkennungsmerkmale für Wellen geeignet sind. Beugung beschreibt die Ausbreitung von Wellen in den geometrischen Schattenraum. Interferenz beschreibt die ungestörte Überlagerung von Wellen (insbesondere gleicher Frequenz), bei der sich an jedem Ort die Elongationen vektoriell addieren, wodurch es je nach Gangunterschied zu konstruktiver bzw. destruktiver Interferenz kommen kann. Interferenz gegenläufiger Wellen führt zu stehenden Wellen. Die Demonstration der Überlagerung von Wellen kann z. B. unter Schülermitwirkung mit einer langen Schraubenfeder erfolgen. Die Erarbeitung des Superpositionsprinzips gelingt mit Momentanbildern, die sich mit digitalen Medien erstellen lassen, z. B. mittels Videoanalyse oder mit einem Simulationsprogramm. Wellenphänomen wie Brechung und Reflexion werden anhand anschaulicher Versuche erarbeitet. Eine detaillierte Untersuchung der Wellenphänomene unter Verwendung des Huygens’schen Prinzips ist nicht erforderlich.

Im Themenbereich elektromagnetische Schwingungen können die Schülerinnen und Schülern bekannte Begriffe und Gesetze aus dem Themenbereich mechanische Schwingungen analog übertragen. Der Begriff der Schwingung löst sich dabei von der anschaulichen Bewegung eines Körpers und bezieht sich nun auf die Größen Ladung, Spannung, Stromstärke, elektrische Energie und Energie des Magnetfeldes. Messwerterfassungssysteme bieten Möglichkeiten zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs der zu betrachtenden Größen.

Die Erklärung der Entstehung einer elektromagnetischen Schwingung ist aufgrund fehlender Kenntnisse zur Selbstinduktion nicht möglich. Daher werden elektromagnetische Schwingungen nur phänomenologisch betrachtet. Die Verläufe von Spannung und Stromstärke im Schwingkreis werden aufgenommen. Die Formel zum Verlauf der Ladung im Schwingkreis wird angegeben. Ausgehend davon können dann die Gesetze für Spannung und Stromstärke hergeleitet werden. Eine Herleitung über die DGL ist nicht gefordert. Die Entdämpfung einer elektromagnetischen Schwingung soll nicht thematisiert werden.

Im Themenbereich elektromagnetische Wellen wird gezeigt, dass sich eine elektromagnetische Schwingung von einem Hertz’schen Dipol auf einen anderen übertragen lässt. Dabei ist die Betrachtung des Fernfelds ausreichend, eine Untersuchung des Nahfelds ist nicht gefordert. Es muss nicht auf die Ursachen der Abstrahlung einer elektromagnetischen Welle durch einen Dipol eingegangen werden. Ein Empfangsdipol liefert die Information, dass die von einem Dipol abgestrahlte Welle im Fernfeld linear polarisiert ist, woraus sich ergibt, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind.

Mit Hilfe stehender Wellen vor einer Metallplatte lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen bestimmen, die in Luft (bzw. Vakuum) mit der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmt.

Den letzten Schwerpunkt in diesem Kapitel bildet das Wellenmodell des Lichts. Über einen einfachen Versuch zur Beugung am Spalt kann über die deutlich sichtbaren Beugungs- und Interferenzerscheinungen schnell nachgewiesen werden, dass Licht Wellencharakter hat. Betrachtet man zusätzlich die Gleichheit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht und elektromagnetischen Wellen, gelangt man zur Maxwell'schen Hypothese, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Die sich anschließende Beugung am Doppelspalt und am Gitter ist quantitativ zu behandeln, wobei die Formeln für die Maxima und Minima am Doppelspalt hergeleitet werden, die Formel für die Maxima am Gitter jedoch nur angegeben wird. Bei der Beugung am Gitter sollte man sich auf Transmissionsgitter beschränken. Die Beugung am Doppelspalt und am Gitter ist Voraussetzung für die Aufnahme verschiedener Spektren und somit für die vertiefte Untersuchung von Licht. Die genaue Unterscheidung verschiedener Arten von Spektren und die Definition des Begriffs der Spektrallinien sind an dieser Stelle möglich und auch sinnvoll. Im weiteren Verlauf, beispielsweise bei der quantenhaften Absorption und Emission, kann auf die Begrifflichkeiten zurückgegriffen werden. Die Angabe des Wellenlängenbereichs des sichtbaren Lichts ist von besonderem Interesse, da es sich hierbei um das Licht handelt, das im Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler liegt. Gleichwohl muss betont werden, dass es neben sichtbarem auch für unsere Augen unsichtbares Licht gibt.

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **3.1 Mechanische Schwingungen** | |
| **Beschreibung und Entstehung von mechanischen Schwingungen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren eine *mechanische Schwingung* als zeitlich periodische Bewegung eines Körpers durch eine Gleichgewichtslage (Ruhelage),<br>• definieren den Begriff *Umkehrpunkt,*<br>• definieren folgende Größen:<br>○ Elongation bzw. Auslenkung $s$,<br>○ Amplitude $s_{max}$,<br>○ Schwingungsdauer bzw. Periodendauer $T$,<br>○ Frequenz $f$,<br>○ Kreisfrequenz $\omega$,<br>• geben den folgenden Zusammenhang an:<br>$f = \frac{1}{T}$ bzw. $f = \frac{n}{t}$ ($n$: Anzahl der Perioden),<br>• definieren die Begriffe *ungedämpfte Schwingung* und *gedämpfte Schwingung.* | Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben einfache Handversuche zur Demonstration freier (gedämpfter) mechanischer Schwingungen (*Federpendel*, Fadenpendel, Wassersäule, Stimmgabel, Blattfeder, Mulde),<br>• begründen qualitativ die Entstehung einer Schwingung mit Hilfe von Rückstellkraft und Trägheitssatz. |
| **Harmonische Schwingungen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren den Begriff *harmonische Schwingung* über die Gültigkeit eines linearen Kraftgesetzes, | Die Schülerinnen und Schüler<br>• begründen für das horizontale Federpendel die Gültigkeit des linearen Kraftgesetzes $F_{rück}(s) = -D \cdot s$ *bzw.* $\vec{F}_{rück}(\vec{s}) = -D \cdot \vec{s}$ (D: Federkonstante) und geben an, dass dieses Kraftgesetz auch beim vertikalen Federpendel gilt, |
| • geben folgende Gesetzmäßigkeiten an:<br>○ $v(t) = \dot{s}(t)$,<br>○ $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t)$. | • bestätigen die Gesetzmäßigkeiten $v(t) = \dot{s}(t)$ und $a(t) = \dot{v}(t)$ am Beispiel der geradlinig gleichmäßig beschleunigten Bewegung,<br>• leiten die DGL der harmonischen Schwingung des Federpendels aus dem Kraftansatz her:<br>$\ddot{s}(t) + \frac{D}{m} \cdot s(t) = 0$. |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• geben abhängig von den Anfangsbedingungen die folgenden Lösungen der DGL der harmonischen Schwingung des Federpendels (Elongation-Zeit-Gesetz) an:<br>○ für $s(0) = 0$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot sin(\omega t)$,<br>○ für $s(0) = \pm s_{max}$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot cos(\omega t)$,<br>jeweils mit $\omega^2 = \frac{D}{m}$ ($D$: Federkonstante). | Die Schülerinnen und Schüler<br>• bestätigen für $s(0) = +s_{max}$ eine Lösung der DGL durch Einsetzen,<br>• leiten für den Fall $s(0) = +s_{max}$ das folgende Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz und das folgende Beschleunigung-Zeit-Gesetz der harmonischen Schwingung des Federpendels durch Ableiten her:<br>○ $v(t) = -s_{max}\omega \cdot \sin(\omega t) = -v_{max} \cdot \sin(\omega t)$,<br>○ $a(t) = -s_{max}\omega^2 \cdot \cos(\omega t) = -a_{max} \cdot \cos(\omega t)$,<br>• skizzieren für den Fall $s(0) = +s_{max}$ die Bewegungsgesetze und interpretieren die Diagramme hinsichtlich Geschwindigkeit und Beschleunigung in den Umkehrpunkten und in der Gleichgewichtslage,<br>• leiten die Formel für die Schwingungsdauer der harmonischen Schwingung eines Federpendels her: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$,<br>• lösen Aufgaben zum Federpendel. |
| **3.2 Mechanische Wellen**<br>**Entstehung, Ausbreitung und Eigenschaften von mechanischen Wellen**<br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben eine *fortschreitende mechanische Welle* als Vorgang, bei dem miteinander gekoppelte, schwingungsfähige Teilchen (Oszillatoren) eines Systems nacheinander gleichartige erzwungene Schwingungen ausführen,<br>• geben an, dass bei einer fortschreitenden mechanischen Welle ein Energietransport ohne Materialtransport erfolgt,<br>• definieren den Begriff *Wellenträger.* | |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • nennen Beispiele für mechanische Wellen:<br>  ○ Seilwellen,<br>  ○ Wasserwellen,<br>  ○ Schallwellen,<br>  ○ Wellen auf einer langen Schraubenfeder,<br>• definieren die Begriffe *Transversalwelle* und *Longitudinalwelle* und geben jeweils Beispiele an,<br>• definieren für eine eindimensionale mechanische Welle die folgenden Größen:<br>  ○ Periodendauer T,<br>  ○ Wellenlänge $\lambda$,<br>  ○ Frequenz $f$,<br>  ○ Ausbreitungsgeschwindigkeit v,<br>  ○ Amplitude $s_{max}$, | • begründen die räumliche und zeitliche Periodizität einer mechanischen Welle anhand von Momentanbildern,<br>• begründen, dass die Periodendauer einer Welle mit der Schwingungsdauer ihrer Oszillatoren übereinstimmt,<br>• erläutern anhand von Momentanbildern, dass sich bei einer mechanischen Welle ein bestimmter Schwingungszustand entlang eines Wellenträgers ausbreitet, |
| • geben Größenordnungen von Ausbreitungsgeschwindigkeiten mechanischer Wellen an (insbesondere Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien),<br>• definieren den Begriff *harmonische Welle,* | • leiten die *Grundgleichung der Wellenlehre* her: $v = \lambda \cdot f$,<br>• beschreiben einen Versuch zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer mechanischen Welle mit Hilfe der Grundgleichung der Wellenlehre (Bestimmung von $\lambda$ und $f$), |
| • definieren die Begriffe Brechung, Reflexion und Beugung,<br>• geben an, dass das Phänomen der Beugung ein wellenspezifisches Phänomen ist, | • beschreiben Versuche zur Demonstration der Phänomene Brechung, Reflexion und Beugung anhand von Wasserwellen, |
| • definieren den Begriff *lineare Polarisation,*<br>• nennen die Polarisierbarkeit als charakteristische Eigenschaft von Transversalwellen. (Unterscheidungsmerkmal zu Longitudinalwellen). | • beschreiben einen Versuch zur Demonstration der linearen Polarisation von Transversalwellen,<br>• lösen Aufgaben zu mechanischen Wellen, insbesondere:<br>  ○ zur Entstehung, Ausbreitung und Eigenschaften von Wellen,<br>  ○ zur Grundgleichung der Wellenlehre,<br>  ○ zu Momentanbildern,<br>  ○ zu Schwingungen von bestimmten Oszillatoren auf dem Wellenträger. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Überlagerung von Wellen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben für die Überlagerung zweier Störungen an:<br>○ treffen zwei Wellenberge bzw. zwei Wellentäler aufeinander, so kommt es zur Verstärkung,<br>○ treffen ein Wellenberg und ein Wellental aufeinander, so kommt es zur Abschwächung bzw. Auslöschung,<br>• definieren die Begriffe<br>○ Interferenz,<br>○ konstruktive Interferenz,<br>○ destruktive Interferenz,<br>○ Interferenzmuster,<br>○ gleichphasige Schwingungen, | • beschreiben einen Handversuch zur Demonstration der Überlagerung gegenläufiger Störungen auf einem linearen Wellenträger und begründen anhand von Momentanbildern das Superpositionsprinzip:<br>○ ungestörte gegenseitige Durchdringung,<br>○ lokale Addition der Elongationen,<br>• beschreiben einen Versuch zur Demonstration des Phänomens Interferenz von Wasserwellen mit zwei als punktförmig anzunehmenden Erregern gleicher Frequenz und gleicher Phase, |
| • definieren die Größe *Gangunterschied* $\Delta s$ für zwei gleichfrequent und gleichphasig schwingende Erreger. | • begründen die Interferenzbedingungen:<br>○ *konstruktive Interferenz:* $\Delta s = k \cdot \lambda, k \in \mathbb{N}$ ,<br>○ *destruktive Interferenz:* $\Delta s = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}, k \in \mathbb{N}$,<br>• lösen Aufgaben zur Überlagerung von Wellen. |
| **Stehende Wellen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren die Begriffe *stehende Welle*, *Schwingungsknoten* und *Schwingungsbauch.* | • beschreiben einen Versuch zur Erzeugung einer stehenden Welle,<br>• beschreiben die Entstehung einer stehenden Welle durch Überlagerung zweier gegenläufiger Wellen gleicher Frequenz und gleicher Amplitude,<br>• beschreiben den Kundt'schen Versuch zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft. |

**Kompetenzerwartungen**

| **Fachwissen** | **Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz** |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben die folgenden Eigenschaften einer stehenden Welle an:<br>○ alle Oszillatoren schwingen mit gleicher Frequenz, aber ortsabhängiger Amplitude,<br>○ zwischen zwei benachbarten Schwingungsknoten erfolgen gleichphasige Schwingungen,<br>○ der Abstand benachbarter Schwingungsbäuche oder -knoten beträgt eine halbe Wellenlänge,<br>○ es erfolgt kein Energietransport. | • lösen Aufgaben zu stehenden Wellen. |
| **3.3 Elektromagnetische Schwingungen** | |
| **Beschreibung von elektromagnetischen Schwingungen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren den Begriff *elektromagnetischer Schwingkreis,*<br>• definieren den Begriff *elektromagnetische Schwingung* als zeitlich periodische Änderung von Spannung und Stromstärke im elektromagnetischen Schwingkreis,<br>• geben die folgenden Gesetze für Spannung und Stromstärke an<br>für den Fall: $U(0) = +U_{max}$:<br>○ $U(t) = +U_{max} \cdot \cos(\omega t)$,<br>○ $I(t) = -I_{max} \cdot \sin(\omega t)$,<br>mit $\omega^2 = \frac{1}{LC}$. | • beschreiben einen Versuch zur Demonstration einer freien gedämpften elektromagnetischen Schwingung,<br>• skizzieren den zeitlichen Verlauf der Spannung und der Stromstärke bei einer gedämpften freien elektromagnetischen Schwingung und begründen damit die zeitliche Verschiebung zwischen Spannung und Stromstärke um $\frac{T}{4}$, |
| • geben die Formel für die Schwingungsdauer der ungedämpften elektromagnetischen Schwingung an:<br>$T = 2\pi\sqrt{LC}$<br>(*Thomson'sche Schwingungsgleichung*). | • planen und beschreiben einen Versuch zur Bestätigung der Formel für die Schwingungsdauer,<br>• beschreiben die Energieumwandlungen im als ungedämpft angenommenen elektromagnetischen Schwingkreis,<br>• lösen Aufgaben zur Beschreibung elektromagnetischer Schwingungen. |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **3.4 Elektromagnetische Wellen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren den Begriff *Hertz'scher Dipol,* | |
| • geben an, dass ein schwingender Hertz'scher Dipol elektromagnetische Wellen aussendet, | • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Demonstration der Übertragung einer elektromagnetischen Schwingung von einem Dipol (Sendedipol) auf einen anderen (Empfangsdipol), |
| | • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Demonstration, dass die von einem Dipol abgestrahlten elektromagnetischen Wellen im Fernfeld linear polarisiert sind und begründen damit, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind, |
| | • beschreiben qualitative Versuche mit Mikrowellen zur Demonstration folgender Phänomene:<br>○ Reflexion,<br>○ Brechung,<br>○ Beugung,<br>○ Interferenz, |
| • geben an, dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, | • planen und beschreiben einen Versuch zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen durch Reflexion (stehende Welle, in Analogie zum Kundt'schen Versuch), |
| • nennen Beispiele zur Anwendung elektromagnetischer Wellen (z. B. Handynetz, Radar, Mikrowellenherd). | • lösen Aufgaben zu elektromagnetischen Wellen. |
| **3.5 Wellenmodell des Lichts** | |
| **Licht als elektromagnetische Welle** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass Interferenz und Beugung typische Wellenphänomene sind, | • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Beugung von Licht an einem Einfachspalt (z.B. Beugung von Sonnenlicht an einem selbstgebauten Einfachspalt) und begründen, dass Licht Wellenverhalten zeigt. |
| • formulieren die *Maxwell'sche Hypothese.* | |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Beugung und Interferenz am Doppelspalt**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren den Begriff *Doppelspalt* für den Sonderfall vernachlässigbarer Spaltbreite,<br>• definieren die Größe *Spaltabstand* $g$. | Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben einen Versuch zur Beugung von Laserlicht an einem Doppelspalt,<br>• erklären das Zustandekommen des Interferenzmusters mit dem Wellenmodell des Lichts und leiten das folgende Gesetz für die Lage der Interferenzmaxima und Interferenzminina beim Doppelspalt her:<br>○ Maxima: $sin(\alpha_k) = \frac{k \cdot \lambda}{g}$ mit $k \in \mathbb{N}$,<br>○ Minima: $sin(\alpha_k) = \frac{(2 \cdot k - 1) \cdot \lambda}{2 \cdot g}$ mit $k \in \mathbb{N}^*$<br>($\alpha_k$: Beugungswinkel k-ter Ordnung),<br>• berechnen anhand von Messdaten die Wellenlänge des Lichts eines Lasers mit Hilfe eines Doppelspaltes. |
| **Beugung und Interferenz am Gitter**<br><br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• definieren den Begriff *optisches Gitter*,<br>• definieren die Größe *Gitterkonstante* $g$,<br>• geben das folgende Gesetz für die Lage der Interferenzmaxima beim optischen Gitter an:<br>$sin(\alpha_k) = \frac{k \cdot \lambda}{g}$ mit $k \in \mathbb{N}$,<br>• geben an, dass die Gitterkonstante in der Größenordnung der Wellenlänge des Lichts liegen muss, damit sich ein Interferenzmuster gut beobachten lässt. | Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben einen Versuch zur Beugung von Laserlicht an einem optischen Gitter,<br>• berechnen anhand von Messdaten die Wellenlänge des Lichts eines Lasers mit Hilfe eines optischen Gitters (auch für große Winkel). |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **Spektren** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren die Begriffe *Spektrum* und *Spektrallinie,*<br>• geben an, dass<br>  ○ glühende Festkörper und Flüssigkeiten ein kontinuierliches Spektrum aussenden,<br>  ○ leuchtende Gase Linienspektren aussenden, die charakteristisch für das Gas sind, | • beschreiben einen Versuch zur Erzeugung des Spektrums beliebiger Lichtquellen (z. B. Glühlampe, Gas-Hochdrucklampe, Sonne, …) mit einem Doppelspalt und mit einem optischen Gitter (teilweise als Schülerversuch durchführbar; Sicherheit beachten!), |
| • geben den Wellenlängenbereich sichtbaren Lichts an:<br>$400\,nm\,(violett) \leq \lambda \leq 780\,nm\,(rot)$,<br>• geben an, dass sich das Spektrum über die Grenzen des sichtbaren Lichts fortsetzt:<br>  ○ ultraviolette Strahlung schließt sich an den violetten Bereich an,<br>  ○ infrarote Strahlung schließt sich an den roten Bereich an, | • werten Messdaten zur Beugung des Lichts einer Glühlampe mit einem optischen Gitter aus,<br>• beurteilen die Eignung des Gitters zur Erzeugung eines Spektrums im Vergleich zum Doppelspalt, |
| • nennen Nachweisgeräte für UV-Strahlung (ZnS-Schirm) und IR-Strahlung (Thermosäule, Photodiode),<br>• geben einen qualitativen Überblick über die verschiedenen Frequenzbereiche elektromagnetischer Wellen, insbesondere Radio, Handynetz, WLAN, Mikrowellen, sichtbares Licht, UV-Strahlung, IR-Strahlung. | • lösen Aufgaben zum Wellenmodell des Lichts. |

## Hinweise

### Allgemeine Hinweise

- Hooke‘sches Gesetz (LP Sek I)
- Formen mechanischer Energie (LP Sek I)
- Energieerhaltung (LP Sek I)
- Analogien:
  - Interferenzmuster bei zwei Quellen gleicher Frequenz und Doppelspalt
  - mechanische Schwingungen – elektromagnetische Schwingungen
  - mechanische Wellen – elektromagnetische Wellen
- Reflexion (LP Sek I)
- Brechung (LP Sek I)
- Prismenspektrum (LP Sek I)
- Ortsfaktor (LP Sek I)
- geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung (LP Einführungsphase)

### Geeignete Einstiege und Kontexte

- Berühmte Physiker:
  - Franz Melde (1832–1901)
  - Ernst Florenz Friedrich Chladni (1756–1826): Chladni‘sche Klangfiguren
  - August Kundt (1815–1894)
  - Heinrich Rubens (1865–1922): Rubens‘sches Flammenrohr
  - Christiaan Huygens (1629–1695)
  - William Thomson „Lord Kelvin“ (1824–1907)
  - Heinrich Hertz (1857–1894)
  - James Clerk Maxwell (1831–1879)
- Historische Verfahren zur Messung der Lichtgeschwindigkeit:
  - Ole Rømer (1644–1710): Verfinsterung des Jupitermondes Io
  - Jean Bernard Léon Foucault (1819–1868): Drehspiegelmethode
  - Albert Abraham Michelson (1852–1931): Michelson-Interferometer
- Schwungstab, Heulrohr, Boomwhackers
- Handversuche mit Laserpointern
- Gefahren durch erzwungene Schwingungen:
  - Schwingungen bei Seilbahnen
  - Schwingungen bei Brücken und Bauwerken
- Pendeluhr
- Schwingquarz
- Interferenzversuche mit Schallwellen
- Radioastronomie
- Handversuche mit einer langen Schraubenfeder

## Hinweise

### Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Bogenmaß, trigonometrische Funktionen
- Mathematik: Differentialgleichung
- Biologie: Biolumineszenz (Glühwürmchen)
- Biologie: Wirkung der UV- und der IR-Strahlung auf den menschlichen Körper
- Medizin: Ultraschall
- Naturwissenschaft und Technik: Spektralanalyse, Kristallstrukturanalyse
- Technik: Teleskopfederung am Fahrrad, Schwingungsdämpfer am Auto
- Technik: Zeitmessung
- Technik: seismische Wellen zur Bodenuntersuchung
- Technik: Schwingkreise als Sensoren z. B. Induktionsschleifen im Straßenverkehr, elektronische Warensicherung
- Technik: Nachrichtentechnik, Radar, Mikrowellen, digitale Informationsübertragung
- Technik: Körperscanner am Flughafen (Terahertz-Strahlung)
- Technik: organische LED
- Technik: Ultraschall zur zerstörungsfreien Materialprüfung
- Technik: Handynetze
- Erdkunde: seismische Wellen (Erdbeben), Entstehung von Tsunamis
- Musik: Fourier-Synthese/Analyse
- Musik: akustische Schwingungen, Frequenzen der Tonleiter, Musikinstrumente
- Musik: Konzertsaal, reflexionsarme Räume (schalltote Räume)
- Architektur: Tilgerpendel im Taipei 101

### Außerschulische Lernorte

- PTB (www.ptb.de, Braunschweig)
- IZFP (www.izfp.fraunhofer.de, Saarbrücken)
- Dynamikum Pirmasens
- Wellenbad
- Experiminta Frankfurt
- Deutsches Museum München
- Senderanlagen

### Bildung für nachhaltige Entwicklung

- elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Entwicklung alternativer Leuchtmittel
- erdbebensicheres Bauen
- Wellenkraftwerke
- Lärmschutz
- Verbesserung des Wirkungsgrades und der Farbtemperatur des Lichts von Lampen

## Hinweise

### Berufsorientierende Aspekte

- zerstörungsfreie Materialprüfung
- Studiengänge: Biophysik, Nachrichtentechnik, Laserphysik, Geophysik, Medizinphysik

### Medienbildung

- Aufzeichnung der Bewegungsgesetze von mechanischen Schwingungen und von Größen bei elektromagnetischen Schwingungen mit einem Messwerterfassungssystem
- Modellbildungssysteme, Computeralgebrasysteme
- Film: „Tacoma Bridge“
- Simulationsprogramme zur Darstellung von Schwingungen und Wellen
- Videoanalyse
- dynamische Geometriesoftware
- digitales Spektrometer
- Einsatz des Smartphones bei der Messwerterfassung bei Schwingungen

Das vierte Kapitel „Quanten und Atome“ beginnt mit dem Photoeffekt und der damit verbundenen Erarbeitung des Photonenmodells. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Licht als Träger von Energie in der Lage ist, Elektronen aus Metalloberflächen herauszulösen. Dies ist aber weniger überraschend als die Tatsache, dass dies nur für Licht mit genügend kleiner Wellenlänge bzw. ausreichend großer Frequenz zutrifft. Die genaue Untersuchung des Photoeffekts gelingt unter Verwendung geeigneter Versuche mit einer Photozelle. Die Ergebnisse können in Diagrammen dargestellt werden, die zu einer quantitativen Beschreibung führen. In diesem Rahmen ergibt sich das Planck’sche Wirkungsquantum als universelle Naturkonstante und als eine der wichtigsten Konstanten in der gesamten Quantenphysik. Auf diese Tatsache sollte in den folgenden Teilkapiteln besonders eingegangen werden, um die Bedeutung dieser Konstanten zu betonen. Die Definition des Begriffs Photon wird ermöglicht und das Photonenmodell des Lichts kann formuliert werden. Bei der Gegenüberstellung des Wellenmodells und des Photonenmodells von Licht muss klar verdeutlicht werden, dass beide Modelle sich gegenseitig nicht ausschließen und sich auch nicht widersprechen, sondern in Ergänzung zueinander stehen. Dabei beschreibt das Wellenmodell im Allgemeinen die Ausbreitung des Lichts, wohingegen das Photonenmodell zur Beschreibung der Wechselwirkung von Licht mit Materie geeignet ist. Erneut bietet es sich hier an, auf die besondere Bedeutung eines Modells mit seinen Stärken und insbesondere auch seinen Grenzen einzugehen.

Die Erkenntnis, dass Licht in bestimmten Situationen Teilchencharakter zeigt, legt die Vermutung nahe, dass Teilchen in bestimmten Situationen auch Wellencharakter zeigen; eine Überlegung, die zur Hypothese von de Broglie führt. Für den experimentellen Nachweis ist es unter dem Rückgriff auf Erkenntnisse aus dem Kapitel Wellenmodell des Lichts plausibel, Kristallgitter zu verwenden. Mit Hilfe einer Elektronenbeugungsröhre gelingt der qualitative Nachweis des Wellencharakters von Elektronen. Ein quantitativer Nachweis wird nicht angestrebt.

Die Betrachtung des Verhaltens von Quantenobjekten an einem Doppelspalt führt zur Umdeutung des Intensitätsbegriffs zum Begriff Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte.

Die weitere Analyse des Verhaltens von Quantenobjekten am Doppelspalt führt zu den grundlegenden Merkmalen von Quantenobjekten (Nichtvorhersagbarkeit von Einzelereignissen und stochastisches Verhalten). Eine quantitative Beschreibung des Verhaltens von Quantenobjekten ist nicht vorgesehen.

Die von Gasen ausgesendeten Linienspektren belegen, dass Atome Licht quantenhaft emittieren. Versuche zeigen, dass dies auch für die Absorption gilt. Man erhält das folgende Bild vom Atom: Es besitzt diskrete Energiezustände. Übergänge sind möglich, wobei genau die Energiedifferenz zwischen den Energiezuständen emittiert bzw. absorbiert wird. Dies sind zusammen mit dem Begriff Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte die Grundlagen eines quantenmechanischen Atommodells, das sich mit Hilfe von Energieniveauschemas veranschaulichen lässt. Diese Energieniveauschemas bieten die Möglichkeit, die Wellenlängen der Linienspektren von Gasen zu bestimmen.

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| **4.1 Photoeffekt und Photonenmodell** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren den Begriff *Photoeffekt,* | • beschreiben den *Hallwachs-Versuch* zur Demonstration des (äußeren) Photoeffekts und deuten den Versuch: Licht ausreichend großer Frequenz kann Elektronen aus Metallen auslösen,<br>• beschreiben den Aufbau einer Photozelle, |
| • geben an, dass die Stärke des Photostroms mit wachsender Intensität des eingestrahlten Lichts steigt,<br>• definieren folgende Begriffe:<br>○ Photoelektron,<br>○ Photospannung (Gegenspannung, bei der der Photostrom null wird),<br>○ Grenzfrequenz $f_G$,<br>○ Auslösearbeit $W_A$. | • beschreiben und erklären einen Versuch zur Erzeugung eines Photostroms an einer Photozelle,<br>• beschreiben die Gegenfeldmethode zur Bestimmung der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen,<br>• beschreiben Versuche zur Untersuchung der Abhängigkeit der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen von:<br>○ Intensität (unabhängig),<br>○ Wellenlänge/Frequenz,<br>○ Kathodenmaterial,<br>• zeichnen das Diagramm zur Abhängigkeit der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen von der Frequenz des eingestrahlten Lichts für verschiedene Kathodenmaterialien und begründen damit:<br>○ die Existenz einer materialabhängigen Grenzfrequenz,<br>○ die Existenz einer materialabhängigen Auslösearbeit,<br>○ dass die Steigung der Geraden vom Kathodenmaterial unabhängig ist und eine Naturkonstante ist (Planck-Konstante h),<br>○ den folgenden Zusammenhang:<br>$E_{kin,max} = h \cdot f - W_A$. |

**Kompetenzerwartungen**

| **Fachwissen** | **Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz** |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • definieren den Begriff *Photon,* | • beschreiben das *Photonenmodell von Albert Einstein,*<br>• deuten den Photoeffekt im Photonenmodell und geben an, dass die Energie quantisiert übertragen wird,<br>• interpretieren die Gleichung $h \cdot f = E_{kin,max} + W_A$ (lichtelektrische Gleichung) als Energiebilanz beim Photoeffekt, |
| • geben experimentelle Erkenntnisse zum Photoeffekt an, die sich mit dem Wellenmodell des Lichts nicht erklären lassen:<br>○ Existenz einer Grenzfrequenz,<br>○ Abhängigkeit der Photospannung von der Frequenz des eingestrahlten Lichts,<br>○ Unabhängigkeit der Photospannung von der Intensität. | • erklären die Existenz einer Grenzfrequenz mit dem Photonenmodell des Lichts,<br>• lösen Aufgaben zum Photoeffekt und Photonenmodell. |
| **4.2 Materiewellen** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass aus der Relativitätstheorie folgt, dass man Photonen Masse und Impuls zuordnen kann und dass für den Impuls gilt: $p_{Ph} = \frac{E_{ph}}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$, | |
| • formulieren die *Hypothese von de Broglie*: kleine bewegte Teilchen verhalten sich wie eine Welle (Materiewelle) mit der Materiewellenlänge (*de Broglie-Wellenlänge*) $\lambda = \frac{h}{p}$ mit $p = m \cdot v$. | • leiten die Formel zur Bestimmung der Materiewellenlänge eines geladenen Teilchens her, das die Beschleunigungsspannung $U_B$ durchlaufen hat (nichtrelativistischer Ansatz): $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2q \cdot U_B \cdot m}}$. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• geben an, dass Kristalle regelmäßig aufgebaut sind und Gitterstrukturen in der Größenordnung von $10^{-10}\ m$ haben. | Die Schülerinnen und Schüler<br>• berechnen die Materiewellenlänge für einige Beschleunigungsspannungen (nichtrelativistische Rechnung) und begründen, dass die Materiewellenlänge bei geeigneten Beschleunigungsspannungen in der Größenordnung der Gitterstruktur von Kristallen liegt,<br>• beschreiben einen qualitativen Versuch zur Beugung von Elektronen an polykristallinem Graphit mit einer Elektronenbeugungsröhre,<br>• lösen Aufgaben zu Welleneigenschaften von Elektronen. |
| **4.3 Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten** | |
| | Die Schülerinnen und Schüler<br>• beschreiben die Intensitätsverteilung hinter einem Doppelspalt bei Beleuchtung mit Laserlicht,<br>• beschreiben den Doppelspaltversuch mit Licht von stark reduzierter Intensität *(Taylor-Versuch)* und begründen:<br>  ○ dass die Intensität in einem kleinen Bereich ein Maß für die Wahrscheinlichkeit ist, ein Photon in diesem Bereich zu registrieren,<br>  ○ die Nichtvorhersagbarkeit des Ortes des Auftreffens eines einzelnen Photons,<br>  ○ die Eindeutigkeit von Messergebnissen (Quantenmerkmal),<br>  ○ die Reproduzierbarkeit der Verteilung nach dem Auftreffen vieler Photonen (Stochastische Vorhersagbarkeit bzw. Determiniertheit der Zufallsverteilung). |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler<br>• geben an, dass Elektronen am Doppelspalt das gleiche Verhalten wie Photonen zeigen. | Die Schülerinnen und Schüler<br>• vergleichen die Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten auf einem Schirm bei einem Doppelspaltversuch mit den Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten der Beugung an den zugehörigen Einzelspalten und geben an:<br>○ dass die Superposition der beiden Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten an den Einfachspalten nicht mit der Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte am Doppelspalt übereinstimmt,<br>○ dass sich bei einzelnen Quantenobjekten (z.B. Elektronen, Photonen) am Doppelspalt das Phänomen Interferenz beobachten lässt (Wellenmerkmal),<br>○ dass ein Quantenobjekt (Elektron, Photon) am Doppelspalt nicht mit sich selbst interferiert, wenn sein Weg bekannt ist (Komplementarität von Weginformation und Interferenzfähigkeit). |
| **4.4 Quantenhafte Emission und Absorption**<br>Die Schülerinnen und Schüler<br>• geben das *Rutherford'sche Atommodell* an,<br>• nennen die folgenden Möglichkeiten, Atome zum Aussenden von Licht anzuregen:<br>○ elektrische Anregung,<br>○ thermische Anregung,<br>○ optische Anregung. | |

**Kompetenzerwartungen**

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass:<br>○ Atome diskrete Energiezustände haben,<br>○ ein Atom von einem Energiezustand $E_n$ in einen energetisch höherliegenden Energiezustand $E_m$ wechseln kann, indem die Energiedifferenz $E_m - E_n$ absorbiert wird (quantenhafte Absorption),<br>○ ein Atom von einem Energiezustand $E_m$ in einen energetisch niedriger liegenden Energiezustand $E_n$ wechseln kann, indem ein Photon mit der Energie $E_m - E_n$ emittiert wird (quantenhafte Emission) und dabei gilt:<br>$h \cdot f_{m,n} = E_m - E_n$. | • begründen mit dem Photonenmodell, dass Linienspektren von Gasen ein Beleg dafür sind, dass Atome Licht quantenhaft emittieren,<br>• beschreiben einen Versuch zur Erzeugung eines Absorptionsspektrums (z.B. Versuch zur Erzeugung der Fraunhofer-Linien) zur Demonstration, dass Gase nur Licht mit den Frequenzen absorbieren können, die sie auch emittieren (Resonanzabsorption),<br>• zeichnen das Energieniveauschema eines Atoms und beschreiben damit quantenhafte Absorption und Emission,<br>• lösen Aufgaben zur quantenhaften Emission und Absorption, insbesondere mit Energieniveauschemen. |
| **4.5 Quantenmechanisches Atommodell** | |
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben an, dass für das Elektron beim H-Atom nur Wahrscheinlichkeiten angegeben werden können, dieses in einem bestimmten Raumbereich zu finden,<br>• definieren für das H-Atom den Begriff stationärer Zustand als Zustand, bei dem die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Raumbereich zu finden, unabhängig von der Zeit ist,<br>• geben an, dass sich die stationären Zustände des H-Atoms durch sogenannte Orbitale veranschaulichen lassen und skizzieren ein s-Orbital und p-Orbital, | |
| • geben an, dass das H-Atom in den stationären Zuständen bestimmte Energiewerte besitzt. | • interpretieren ein vorgegebenes Orbital bzgl. der Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Raumbereich zu finden. |

## Kompetenzerwartungen

| Fachwissen | Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz |
|---|---|
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler |
| • geben die Formel für die Energieniveaus des H-Atoms an: $E_n = -13{,}6\ eV \cdot \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$ | • zeichnen das Energieniveauschema des H-Atoms und tragen die Wasserstoffserien ein,<br>• begründen anhand des Energieniveauschemas, dass Wasserstoff (sowie andere einatomiger Gase) Linienspektren haben,<br>• berechnen Wellenlängen der Spektrallinien des H-Atoms (und der Spektrallinien von anderen Atomen) mit Hilfe von Energieniveauschemata, |
| • definieren den Begriff *Ionisieren* für das H-Atom und geben die Ionisierungsenergie an. | • leiten die Serienformeln für das H-Atom her: $f_{m,n} = \frac{13{,}6\ eV}{h}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right), m > n;\ m,n \in \mathbb{N}^*$ ,<br>• lösen Aufgaben zum quantenmechanischen Atommodell. |

## Hinweise

### Allgemeine Hinweise

- qualitativer Versuch zur Resonanzabsorption: Durchstrahlt man eine Na-Flamme mit dem Licht eine Na-Dampflampe, so wirft die Flamme einen Schatten. Durchstrahlt man sie mit dem Licht einer Glühlampe, so wirft sie keinen Schatten.
- empirische Berechnung der Balmer-Serie durch Balmer
- Impuls (LP Einführungsphase)
- Quantenphysikalisches Weltbild hinsichtlich der Begriffe „Realität“, „Lokalität“, „Kausalität“ und „Determinismus:
  - EPR-Paradoxon
  - Verschränkung
  - Bell’sche Ungleichung
  - Quantenkryptographie

### Geeignete Einstiege und Kontexte

- Berühmte Physiker:
  - Wilhelm Hallwachs (1859–1922)
  - Max Planck (1858–1947)
  - Albert Einstein (1879–1955)
  - Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923)
  - Max von Laue (1879–1960)
  - William Henry Bragg (1862–1942) und William Lawrence Bragg (1890–1971)
  - Louis-Victor de Broglie (1892–1987)
  - Werner Heisenberg (1901–1976)
  - Ernest Rutherford (1871–1937)
  - Niels Bohr (1885–1962)
  - Henry Moseley (1887–1915)
  - Max Born (1882–1970)
  - Erwin Schrödinger (1887–1961)
  - Johannes Rydberg (1854–1919)
  - Arthur Holly Compton (1892–1962)
- Philipp Lenard (1862–1947): Abhängigkeit der Energie der Photoelektronen von der Farbe des Lichts
- Versuch von Pound und Rebka (1960): Einfluss des Gravitationsfeldes auf Licht: Gravitationsfrequenzverschiebung
- Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975): Doppelspaltversuch mit Licht reduzierter Intensität (Versuch von Taylor, 1910)
- Claus Jönsson (*1930): Doppelspaltversuch mit Elektronen (Versuch von Jönsson, 1961)
- Joseph von Fraunhofer (1787–1826): Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum, Entdeckung von Helium
- James Franck (1882–1964), Gustav Hertz (1887–1975): Versuch von Franck und Hertz

## Hinweise

### Geeignete Einstiege und Kontexte

- Otto Hahn (1879–1968), Lise Meitner (1878–1968), Fritz Straßmann (1902–1980): Entdeckung der Kernspaltung
- Pierre Curie (1859–1906), Marie Curie (1867–1934), Antoine Henri Becquerel (1852–1908): Radioaktivität
- Johannes Wilhelm (Hans) Geiger (1882–1945) und Walther Müller (1905–1979): Geiger-Müller-Zählrohr
- Strahlungsdruck, Sonnensegel als Antrieb von Raumfahrzeugen
- Flammenfärbung
- Stromerzeugung mit Solarzellen (innerer Photoeffekt)
- Originaltexte zur Atom- und Quantenphysik (Einstein, Heisenberg, Hahn, Meitner, Straßmann)
- tatsächliche vs. scheinbare Sternenposition (Ablenkung von Photonen im Gravitationsfeld)
- Urknalltheorie (Materie, Antimaterie)

### Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Stochastik
- Chemie: Atommodelle (Schalenmodell, Orbitalmodell)
- Chemie: Kristalle
- Chemie: chemische Bindung (Elektronenpaarbindungen bei Farbstoffmolekülen)
- Chemie: Periodensystem
- Naturwissenschaft und Technik: Kristallstrukturanalyse mit Elektronenstrahlen
- Naturwissenschaft und Technik: Elektronenmikroskop
- Astronomie: Vorgänge in der Sonne (z.B. Wechselwirkung von Photonen)
- Informatik: Quantencomputer, Quantenkryptographie

### Außerschulische Lernorte

- Fachbereich Physik der Universität des Saarlandes (www.uni-saarland.de, Saarbrücken)
- MPG (www.ipp.mpg.de, Garching)

### Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Problematik der Stromerzeugung über fossile Brennstoffe, Kernspaltung und Kernfusion
- Solarkraftwerke zur Stromerzeugung (Diskussion auch zur Herstellung der Panels)
- Sicherung von Daten durch kryptographische Verfahren

### Berufsorientierende Aspekte

- Strahlenbelastung am Arbeitsplatz (z.B. Flugpersonal, Röntgendiagnostik)
- Studium Biophysik, Medizinphysik, Laserphysik

### Medienbildung

- Simulationsprogramme:
  - Rutherford’scher Streuversuch
  - Verhalten von Quantenobjekten
- Laue-Diagramme und Bilder zum prinzipiellen Aufbau von Kristallgittern